

Gesamtsetup

Zentrale Steuerung für den Bus auf einem Raspberry Pi: Verbraucher per Handy und Taster schalten, Batterie und Temperatur im Blick, Schutz vor Tiefentladung. Versorgt aus 12 V, Bedienung über das eigene WLAN des Pi.

≈ 187 €

Material (Sparvariante)

3

geschaltete Verbraucher, 5 Reservekanäle

≈ 0,1 A

Eigenverbrauch der Steuerung

Vorhanden

- Aufbaubatterie AGM 12 V / 230 Ah
- Wechselrichter Ective SSI 15 (1500 W, Ladegerät, MPPT) mit Fernbedienung RC4
- PV-Module auf dem Dach (am SSI 15)
- Licht Bett, USB-Dose Bett, Pumpe Wasserhahn

Neu

- Raspberry Pi Zero 2 WH mit DC/DC-Wandler
- Waveshare Modbus RTU Relay (D), 8 Kanäle, per RS485
- 3 Taster am Relaismodul (schalten auch ohne Pi)
- Shunt 200 A + INA226, Temperaturfühler DS18B20
- Hauptsicherung 40 A, Sicherungsblock 6-fach

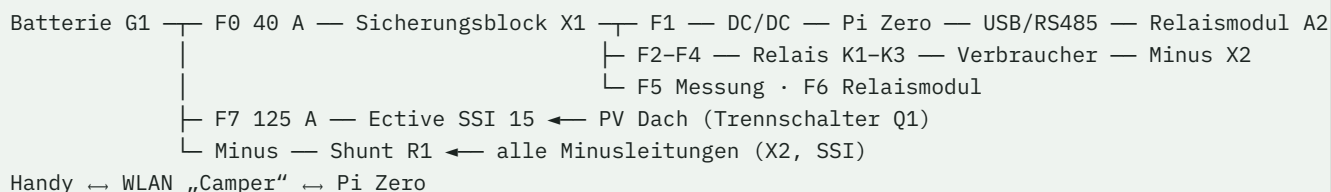
Belegung

- K1 · S1 · F2 3 A – Licht Bett (bleibt bei Unterspannung an)
- K2 · S2 · F3 5 A – USB-Dose Bett
- K3 · S3 · F4 7,5 A – Wasserhahn
- K4–K8 frei · F1 Pi · F5 Messung · F6 Relaismodul

Bedienung

- WLAN „Camper“ vom Pi, Dashboard unter <http://camper.local:8080>
- Als App auf dem Startbildschirm (iPhone/Android)
- Taster und App schalten gleichzeitig, die App zeigt den echten Zustand
- Unter 12,0 V (30 s) werden USB-Dose und Wasserhahn gesperrt

Energie- und Datenfluss



Sicherheit

Batterie abklemmen (Minus zuerst), jede Plusleitung an der Quelle absichern, erst auf dem Tisch testen. PV nie über ein Relais schalten. Arbeiten am Bordnetz auf eigene Verantwortung.

Inhalt: Gesamtsetup · Handy verbinden · Vorgehen Schritt für Schritt · Einkaufsliste ·

Schaltplan Blatt 1 und 2 · Leitungsliste · Einbauregeln. Software und Doku:

github.com/steinerraphael/camper-control

Handy verbinden

Ohne Router: Der Raspberry Pi macht sein eigenes WLAN auf. Einmal einrichten, danach automatisch nach jedem Einschalten.

Einmalig auf dem Pi 5 MINUTEN

1. Erst wenn die Einrichtung über das Heim-WLAN fertig ist: `cd ~/camper-control && sudo deploy/hotspot.sh`
2. Ein WLAN-Passwort vergeben (mind. 8 Zeichen). Die SSH-Verbindung bricht ab – der Pi ist jetzt das WLAN „**Camper**“.
3. Ab jetzt per SSH: Mac mit „Camper“ verbinden, dann `ssh deinname@10.42.0.1`

Am Handy JEDES MAL

1. WLAN „**Camper**“ wählen. Meldung „Kein Internetzugang“ → **Verbindung beibehalten** (sonst wechselt Android auf mobile Daten).
2. Browser öffnen: **`http://camper.local:8080`** – falls das nicht lädt: **`http://10.42.0.1:8080`**
3. Oben rechts steht „Live“, die Statuskarte zeigt „Verbunden“. Eine Adresse muss in der App nicht eingetragen werden.

Als App auf den Startbildschirm EINMALIG

1. **iPhone (Safari):** Teilen-Symbol → „Zum Home-Bildschirm“. Öffnet danach im Vollbild wie eine App.
2. **Android (Chrome):** Menü : → „Zum Startbildschirm hinzufügen“. Öffnet mit Adressleiste, funktioniert aber genauso.

Gut zu wissen REICHWEITE & SICHERHEIT

1. Das eingebaute WLAN reicht im Bus. Pi nicht in Metall einbauen. Reicht es draußen nicht: USB-WLAN-Stick (MT7601U) mit Antenne, dann `sudo IFACE=wlan1 deploy/hotspot.sh`.
2. Zurück ins Heim-WLAN für Updates: `sudo deploy/hotspot.sh off`
3. Das WLAN-Passwort ist der Zugangsschutz: Wer im WLAN ist, kann schalten. Den Pi nicht ins Internet freigeben.

Vorgehen Schritt für Schritt

Sechs Phasen, in dieser Reihenfolge. Erst am Schreibtisch und auf dem Tisch, dann im Bus. Jede Phase endet mit einer Prüfung; erst wenn sie stimmt, geht es weiter. Bauteil-Kennzeichen (F2, K1, R1 ...) wie im Schaltplan.

1 • Einkaufen TAG 0

1. Einkaufsliste unten abarbeiten und abhaken. Beim Relaismodul auf „(D)“ und **7–36 V** achten, beim Pi auf „**Zero 2 WH**“ (mit Stiftleiste).
2. Am Ective SSI 15 nachsehen: eigene 125-A-Sicherung direkt an der Batterie und PV-Trennschalter. Nur was fehlt, aus der Gruppe „Am Ective prüfen“ kaufen.
3. Für den Tischtest zusätzlich: 12-V-Netzteil und ein LED-Streifen.

2 • Pi einrichten AM MAC, CA. 1 H

1. **Raspberry Pi Imager:** „Raspberry Pi OS Lite (64-bit)“ auf die microSD. In den Einstellungen: Hostname `camper`, dein WLAN, SSH an, Benutzer und Passwort.
2. Karte in den Pi Zero, über die Buchse „PWR“ mit einem Handy-Netzteil (Micro-USB) starten, nach 2 Minuten am Mac: `ssh deinname@camper.local`
3. Am Mac die App bauen: `cd ~/Downloads/camper-control && make app-build`
4. Projekt auf den Pi kopieren: `rsync -a --exclude .venv --exclude app/.dart_tool ~/Downloads/camper-control deinname@camper.local:~/`
5. Auf dem Pi installieren: `cd ~/camper-control && sudo deploy/install.sh`.
6. Für den ersten Test ohne Hardware in `/etc/camper-control/config.yaml` die erste Zeile auf `driver: mock` setzen, dann `sudo reboot` (schaltet auch I²C und 1-Wire ein).

Prüfung: Am Handy im selben WLAN `http://camper.local:8080` öffnen. Die App zeigt „Verbunden“ mit simulierten Werten und schaltet alles – nur eben nichts Echtes.

3 • Tischaufbau NETZTEIL STATT BATTERIE, CA. 2 H

1. Alles auf ein Brett oder schon auf die Hutschiene im Kasten: DC/DC-Wandler U1, Relaismodul A2, USB-RS485-Adapter U4, Pi Zero U2.
2. **12-V-Netzteil** an einen kleinen Verteiler (oder Lüsterklemme): Plus über eine 1-A-Sicherung an V+ von A2, über eine 3-A-Sicherung an den Eingang von U1. Minus gemeinsam.
3. U1 per Micro-USB an die Buchse **PWR** des Zero. U4 über den OTG-Adapter an die Buchse **USB**.
4. **RS485**: zwei verdrehte Adern von U4 zu A2 – A+ an A+, B– an B–.
5. **Taster** S1–S3 jeweils zwischen DI1/DI2/DI3 und DGND von A2. COM bleibt frei.
6. **Testverbraucher**: 12 V über eine Sicherung an COM von Relais 1, NO an den LED-Streifen (+), dessen Minus an Netzteil-Minus.
7. Auf dem Pi die Konfiguration aus dem Kasten unten übernehmen (`sudo nano /etc/camper-control/config.yaml`), mit `driver: pi` und vorerst **ohne** `sensors` und `protection`. Dann `sudo systemctl restart camper-control`.

Prüfung: `ls /dev/ttyUSB*` zeigt den Adapter. In der App „Licht Bett“ antippen → Relais 1 klickt, LED leuchtet. Taster S1 drücken → LED geht aus, die App zeigt nach 1–2 s „Aus“.
Ist die App nicht erreichbar, zeigt `journalctl -u camper-control -n 30` den Grund.
Steht dort „relay module did not answer“: Versorgung von A2 prüfen (LED an?), dann A+ und B– tauschen.

4 • Messung am Tisch ergänzen OPTIONAL AM TISCH, SONST IN PHASE 5

1. **Temperaturfühler** B1: rot an Pi Pin 1 (3,3 V), gelb an Pin 7 (GPIO 4), schwarz an Pin 9 (GND). Widerstand R2 4,7 kΩ zwischen Pin 1 und Pin 7. Mit `ls /sys/bus/w1/devices/` die ID (28-...) ablesen und in die Konfiguration eintragen.
2. **INA226** U3: VCC an Pin 1, GND an Pin 6, SDA an Pin 3, SCL an Pin 5. `i2cdetect -y 1` muss 40 zeigen. Prüfen, ob das Modul einen eigenen VBUS-Anschluss hat (bei manchen ist er auf der Platine mit IN– verbunden – dann diese Brücke trennen). Der kleine Messwiderstand auf dem Modul (R100) wird nicht gebraucht und sollte ausgelötet werden.

Prüfung: In der App erscheint die Innentemperatur. Der INA226 wird erst im Bus mit dem Shunt sinnvoll.

5 • Einbau im Bus BATTERIE ABGEKLEMT, CA. 1 TAG

Vorher: Wechselrichter am Gerät aus, PV-Trennschalter aus, Landstrom ab. **Batterie-Minus zuerst abklemmen**, zuletzt wieder anklemmen. Alle Sicherungen aus dem Verteiler ziehen, bis Phase 6.

1. **Kunststoffkasten** mit Hutschiene in Batterienähe montieren (kurze Wege, gut erreichbar, trocken, nicht hinter Blech). Darin: Sicherungsblock X1/X2, Relaismodul A2, U1, Pi Zero, U4, INA226.
2. **Shunt R1** (200 A) nahe der Batterie montieren. **Batterie-Minus nur an R1** (Batterieseite, W2, 6 mm²). Alles andere kommt an die **Lastseite**.
3. **Wechselrichter umklemmen:** das Minus des Ective SSI 15 vom Batteriepol lösen und mit gleichem Querschnitt an die **Lastseite von R1** (W18). Plus bleibt über seine 125-A-Sicherung F7 an der Batterie. Ladebooster-Minus ebenfalls an die Lastseite bzw. an X2.
4. **Hauptleitung:** Batterie-Plus → F0 (40 A, ≤ 30 cm) → X1, in 6 mm² rot (W1). Zum Freischalten der Steuerung F0 ziehen. R1-Lastseite → X2 in 6 mm² schwarz (W3).
5. **Verteiler belegen:** F1 3 A → U1 · F2 3 A → K1 · F3 5 A → K2 · F4 7,5 A → K3 · F5 1 A → VBUS des INA226 · F6 1 A → V+ von A2. Minus von U1, A2 und allen Verbrauchern an X2.
6. **Verbraucher:** K1 N0 → Licht Bett, K2 N0 → USB-Dose Bett, K3 N0 → Pumpe Wasserhahn. Freilaufdiode V1 direkt an der Pumpe (Ring/Strich = Kathode an +).
7. **Messleitungen:** verdrehtes Paar von R1 zum INA226 – **IN+ an die Batterieseite**, IN– an die Lastseite.
8. **Taster S1–S3** ins Bedienfeld, Leitungen zu DI1–DI3 und DGND.
9. **PV** nicht anfassen, außer der Trennschalter Q1 fehlt: dann Module → Q1 → Solareingang des SSI.
10. Leitungen alle 20–30 cm fixieren, Scheuerschutz an Kanten, Aderendhülsen an allen Klemmen.

6 · Inbetriebnahme CA. 1 H

1. **Sichtprüfung** gegen den Schaltplan, Leitung für Leitung. Mit dem Multimeter auf Durchgang prüfen, dass Plus und Minus nirgends verbunden sind.
2. F0 noch nicht gesteckt. **Batterie anklemmen** (Plus zuerst, Minus zuletzt). Spannung an der Batterie messen und notieren.
3. F0 stecken, dann Sicherungen **einzeln** setzen: zuerst F6 (Relaismodul) und F1 (Pi), Pi starten lassen; dann F5 (Messung), zuletzt F2–F4.
4. Konfiguration vervollständigen: `sensors` (INA226, Fühler-IDs) und `protection` wie im Kasten eintragen, `sudo systemctl restart camper-control`.
5. **Werte prüfen:** Spannung in der App = Multimeter ($\pm 0,05$ V). Pumpe einschalten → Strom wird **negativ** („Entnahme“, ca. 4 A). Ist er positiv: IN+ und IN– am INA226 tauschen.
6. Jeden Verbraucher per App *und* per Taster schalten.
7. Wechselrichter wieder einschalten, PV-Trennschalter ein. Bei Sonne muss der Strom in der App positiv werden („lädt“).
8. Unterspannungsschutz verstehen: unter 12,0 V für 30 s werden USB-Dose und Wasserhahn gesperrt, Licht Bett bleibt.

Fertig, wenn alle Werte plausibel sind und App und Taster alle drei Verbraucher schalten. Danach optional: Fernbedienung RC4 nachmessen (docs/ective-rc4-messen.md im Repo), um den Wechselrichter in die App zu holen.

Handy verbinden OHNE ROUTER, 5 MINUTEN

1. Auf dem Pi einmal `sudo deploy/hotspot.sh` ausführen und ein WLAN-Passwort vergeben. Eine SSH-Verbindung über WLAN bricht dabei ab – der Pi ist jetzt selbst das WLAN „Camper“, auch nach jedem Neustart.
2. Handy mit „Camper“ verbinden. Bei „Kein Internetzugang“: **Verbindung beibehalten**.
3. `http://camper.local:8080` öffnen (sonst `http://10.42.0.1:8080`).
4. Als App ablegen: iPhone Safari → Teilen → „Zum Home-Bildschirm“ (Vollbild). Android Chrome → : → „Zum Startbildschirm hinzufügen“.
5. Zurück ins Heim-WLAN für Updates: `sudo deploy/hotspot.sh off`.

Konfiguration auf dem Pi `/ETC/CAMPER-CONTROL/CONFIG.YAML`

```
driver: pi
poll_interval_s: 2

modbus:
  port: /dev/ttyUSB0
  channels: 8

switches:
  - { id: bed_light, name: Licht Bett, channel: 1, button: true, load_a: 0.5 }
  - { id: bed_usb, name: USB-Dose Bett, channel: 2, button: true, load_a: 2.0,
  - { id: water_pump, name: Wasserhahn, channel: 3, button: true, load_a: 4.0,

# ab Phase 4/6 ergänzen:
sensors:
  - { type: ina226, id: house_battery, name: Aufbaubatterie, address: 0x40,
    shunt_ohms: 0.000375, capacity_ah: 230 }
  - { type: ds18b20, id: inside_temp, name: Innenraum, device_id: 28-xxxxxxxxx

protection:          # nur zusammen mit dem INA226
  battery_sensor: house_battery
  cutoff_v: 12.0
  recover_v: 12.8
  cutoff_delay_s: 30
```

Solange der INA226 fehlt: den ganzen sensors-Eintrag für ina226 *und* den protection-Block weglassen, sonst startet der Dienst nicht.

Einkaufsliste

Preise sind grobe Richtwerte zur Planung, keine Angebote. Die Positionsnummern (Pos.) tauchen im Schaltplan als Kennzeichen wieder auf.

POS.	ARTIKEL	MENGE	SUCHBEGRIFF	CA. €
Steuerung				
U2	Raspberry Pi Zero 2 WH „WH“ = Stiftleiste schon aufgelötet. Reicht für Dashboard und Steuerung und braucht nur etwa ein Viertel des Stroms eines Pi 4 ($\approx 0,1$ A an 12 V).	1	Raspberry Pi Zero 2 WH	22
–	microSD 32 GB (A1) Markenkarte. 64-Bit-Raspberry-Pi-OS-Lite passt bequem drauf.	1	microSD 32GB A1	8
U1	DC/DC-Wandler 12 → 5 V, 3 A, mit Micro-USB-Stecker Eingang 8–32 V. Der Zero wird über die Buchse „PWR“ versorgt.	1	Step Down 12V 5V 3A Micro USB	8
A2	Waveshare Industrial Modbus RTU 8-ch Relay Module (D), 7–36 V Versorgung direkt aus 12 V, 8 Relais 10 A / 30 V DC, 8 Eingänge für Taster, Hutschiene. Nicht die 5-V-Variante ohne „(D)“.	1	Waveshare Modbus RTU Relay (D) 7-36V	35
U4	USB-RS485-Adapter (einfach, CH340 oder FT232) Die Trennung macht das Waveshare-Modul auf seiner Seite selbst, ein teurer isolierter Adapter ist nicht nötig.	1	USB RS485 Adapter CH340	5
–	Micro-USB-OTG-Adapter (auf USB-A Buchse) Der Zero hat nur Micro-USB. Der RS485-Adapter kommt an die Buchse „USB“, nicht „PWR“.	1	Micro USB OTG Adapter	2
–	Jumper-Kabel Buchse–Buchse Für INA226 und Temperaturfühler an der Stiftleiste. Im Fahrzeug die Stecker mit einem Tropfen Heißkleber sichern.	1 Set	Jumper Kabel female female	3
S1–S3	Taster (Schließer), 12-V-Einbau Kurz drücken = umschalten. Potenzialfrei an DI und DGND des Waveshare.	3	Drucktaster 16mm Schließer	6
Messung				
U3	INA226-Modul (I ² C) Den kleinen Messwiderstand auf dem Modul (R100) auslöten, gemessen wird am externen Shunt R1.	1	INA226 Modul I2C	6
R1	Shunt 200 A / 75 mV Durch den Shunt fließt auch der Strom des Wechselrichters (1500 W $\approx$ 140 A).	1	Shunt 200A 75mV	12

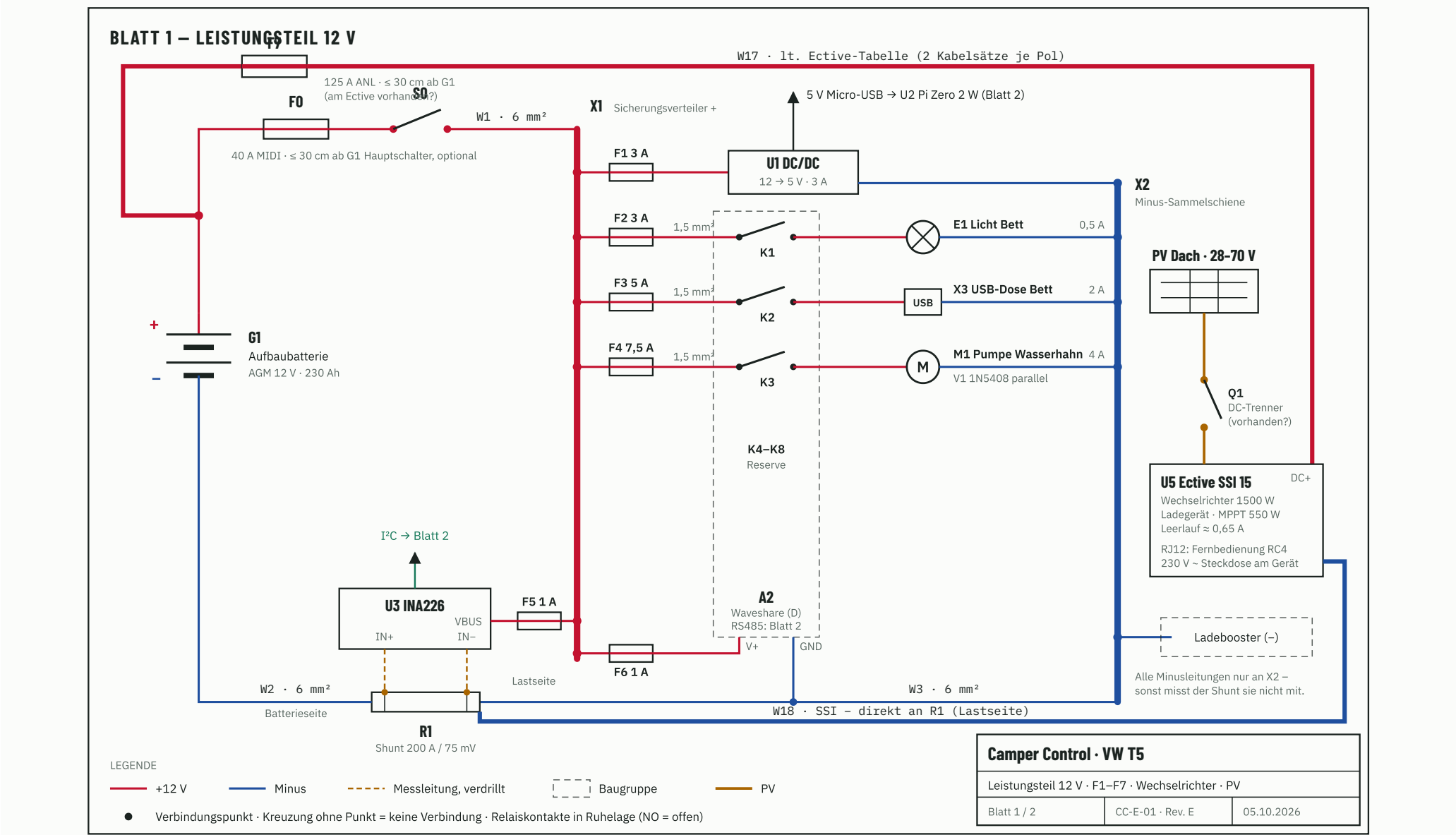
POS .	ARTIKEL	MENGE	SUCHBEGRIFF	CA. €
B1	DS18B20 wasserdicht, 1 m Kabel Ein Fühler für den Innenraum. Ein zweiter (Kühlbox) lässt sich jederzeit parallel ankleben.	1	DS18B20 wasserdicht 1m	4
R2	Widerstand 4,7 kΩ Pull-up für den 1-Wire-Bus, oft beim Fühler dabei.	1	Widerstand 4,7k	1
12-V-Verteilung und Absicherung				
F0	MIDI-Sicherungshalter + MIDI-Sicherung 40 A Hauptsicherung, möglichst nah an der Batterie (≤ 30 cm). Zum Freischalten ziehen – ein eigener Hauptschalter entfällt.	1	MIDI Sicherungshalter 40A	10
X1, X2	Sicherungsblock 6-fach (Flachsicherung ATO) mit Minus-Sammelschiene Genau sechs Plätze: F1 Pi, F2–F4 Verbraucher, F5 Messung, F6 Relaismodul.	1	Sicherungsblock 6 fach Minus Sammelschiene	12
F1–F6	Flachsicherungen-Sortiment 1–15 A Gebraucht: 1 A (2×), 3 A (2×), 5 A, 7,5 A – plus Ersatz.	1 Set	KFZ Flachsicherungen Set	5
V1	Freilaufdiode 1N5408 Parallel zur Pumpe des Wasserhahns (Kathode an +). Schützt den Relaiskontakt.	1	1N5408 Diode	1
–	Abzweigkasten Kunststoff, ca. 200 × 150 mm, + Stück Hutschiene Für Relaismodul, Sicherungsblock, Wandler und Pi. Kunststoff, damit das WLAN durchkommt.	1	Abzweigkasten 200x150 IP65 + Hutschiene	10
Kabel und Kleinteile				
W1–W3	Fahrzeugleitung 6 mm ² , rot und schwarz Batterie ↔ Hauptsicherung ↔ Sicherungsblock ↔ Shunt.	je 2 m	FLRY 6mm ² rot schwarz	12
W4–W7	Fahrzeugleitung 1,5 mm ² , rot und schwarz Licht Bett, USB-Dose Bett, Pumpe Wasserhahn, Wandler.	je 5 m	FLRY 1,5mm ² rot schwarz	10
W11–W15	Alarmkabel / Steuerleitung 4 × 0,22 mm ² RS485 (zwei Adern verdrehen), Shunt → INA226, Taster.	10 m	Alarmkabel 4x0,22	5
–	Sortiment: Ringkabelschuhe, Aderendhülsen, Schrumpfschlauch, Kabelbinder Aderendhülsen an allen Schraubklemmen, Ringkabelschuhe an Batterie, Shunt und Hauptsicherung.	1 Set	Kabelschuhe Aderendhülsen Sortiment	10
Am Ective prüfen, nur falls nicht vorhanden SONST 0 €				
F7	ANL-Sicherungshalter + 125 A für den Ective Muss direkt an der Batterie sitzen. Meist schon beim Einbau des Wechselrichters gesetzt.	1	ANL Sicherungshalter 125A	22
Q1	PV-Trennschalter DC ≥ 100 V / 16 A Zum Freischalten der Module. Ausdrücklich für Gleichspannung.	1	PV DC Trennschalter	25

POS.	ARTIKEL	MENGE	SUCHBEGRIFF	CA. €
W18	Batteriekabel fürs Ective-Minus, Querschnitt wie vorhanden Nur, wenn das vorhandene Minuskabel nicht bis zur Lastseite des Shunts reicht.	~1 m	Batteriekabel 35mm ² schwarz	20
Später / optional NICHT FÜR DEN START				
–	Messset Fernbedienung RC4 RJ12-Verteiler, RJ12-Breakout, 6-adriges RJ12-Kabel, Logikanalysator – nur zum Nachmessen.	1 Set	RJ12 6P6C Breakout · Logic Analyzer	25
K7	Kfz-Relais 12 V mit Sockel (D+) Erst nötig, wenn die Motorlauf-Erkennung kommt.	1	KFZ Relais 12V Sockel	8
–	USB-WLAN-Stick MT7601U mit Antenne Nur falls das eingebaute WLAN vor dem Bus nicht reicht.	1	WLAN Stick MT7601U Antenne	12
Werkzeug & Tischtest FALLS NICHT VORHANDEN				
–	Crimpzange für Aderendhülsen und Kabelschuhe Für 6 mm ² eine Zange, die so groß kann.	1	Crimpzange Aderendhülsen Kabelschuhe	30
–	Multimeter Polarität und Spannung prüfen, bevor etwas angeklemmt wird.	1	Multimeter	25
–	12-V-Netzteil, 5 A Tischtest ohne Fahrzeug.	1	Netzteil 12V 5A	15
–	12-V-LED-Streifen, 1 m Testverbraucher.	1	LED Strip 12V 1m	8

Projekt Optional & Werkzeug (falls nötig)

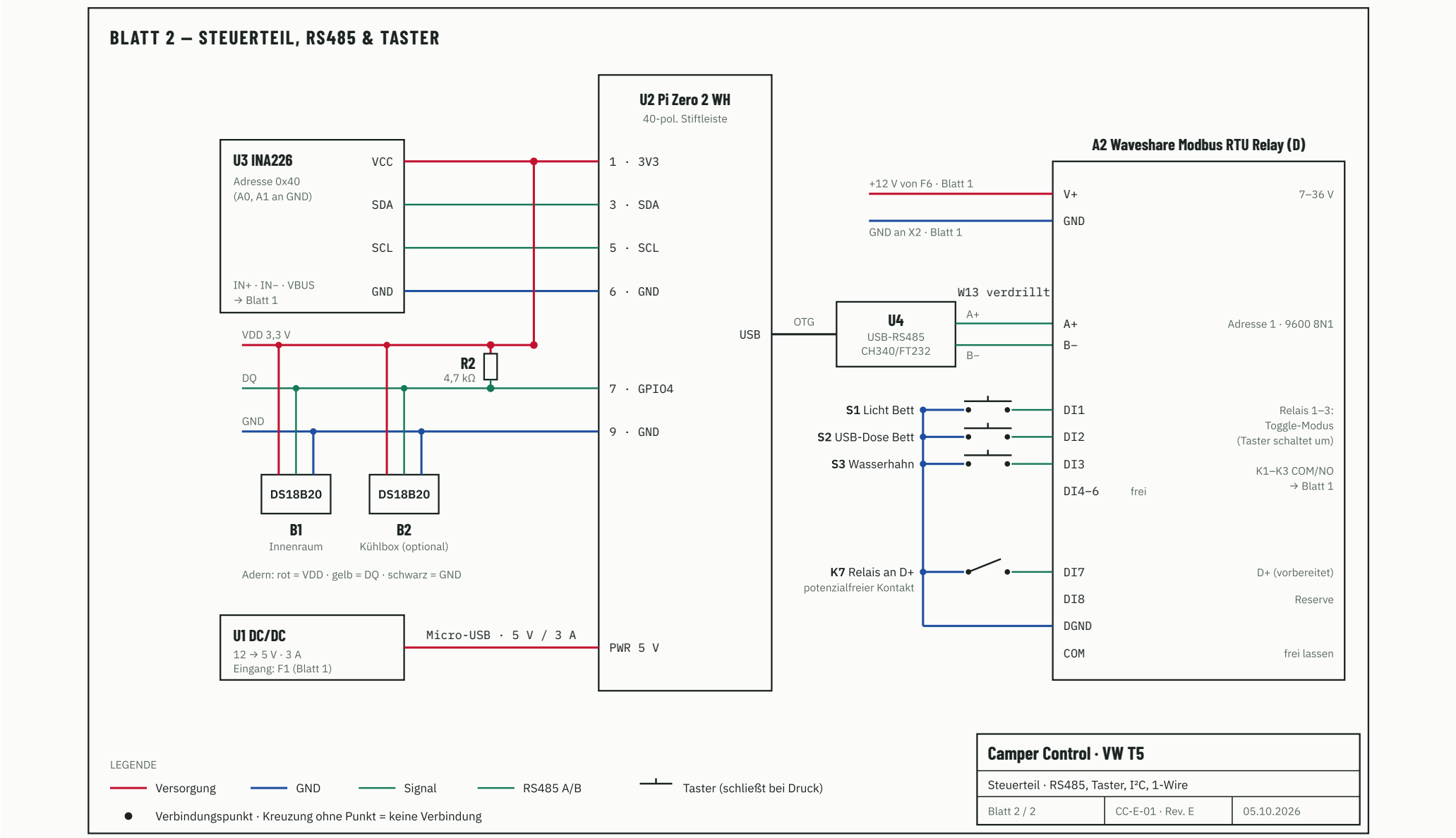
≈ 187 € ≈ 190 €

Leistungsteil 12 V



Blatt 1: Jeder Verbraucher hängt über eine eigene Sicherung und einen Schließer (NO) des Relaismoduls A2 am Verteiler X1; A2 selbst wird über F6 aus 12 V versorgt. Die Pumpe bekommt eine Freilaufdiode V1 direkt am Gerät. Der Wechselrichter U5 (Ective SSI 15) hat eine eigene Zuleitung mit 125-A-Sicherung F7 direkt an der Batterie, und sein Minus geht mit eigenem dicken Kabel direkt an die Lastseite des Shunts, nicht über die Minusschiene X2. Die PV-Module hängen über den Trennschalter Q1 am Solareingang des SSI, nicht an einem Relais. Der Shunt R1 liegt als einziges Bauteil am Batterie-Minus, deshalb misst er jeden Strom, der in die Batterie hinein- oder aus ihr herausfließt. IN+ an der Batterieseite ergibt negative Werte beim Entladen, so wie die App sie anzeigt.

Steuerteil, RS485 & Taster



Blatt 2: Zwischen Pi und Relaismodul liegen nur noch zwei verdrehte Adern (A/B) über einen einfachen USB-RS485-Adapter (die Trennung übernimmt das Relaismodul). Die Taster S1–S3 schalten die Relais im Modul selbst (Toggle-Modus) und funktionieren deshalb auch, wenn der Pi aus ist. D+ ist ein 12-V-Signal und darf nicht an dieselbe COM-Klemme wie die potenzialfreien Taster; deshalb schaltet es über das Kfz-Relais K7 einen potenzialfreien Kontakt an DI7.

Leitungsliste

Querschnitte gelten bis etwa 5 m einfache Leitungslänge. Bei längeren Wegen eine Stufe größer wählen. Die Sicherung schützt die Leitung, deshalb muss der Querschnitt zur Sicherung passen, nicht zum Verbraucher.

LEITUNG	STROMKREIS	VON → NACH	SICHERUNG	QUERSCHNITT	FARBE	RELAIS / TASTER
W1	Hauptleitung +	G1 + → F0 → S0 → X1	40 A	6 mm ²	 rot	—
W2	Hauptleitung –	G1 – → R1 (Batterieseite)	—	6 mm ²	 schwarz	—
W3	Hauptleitung –	R1 (Lastseite) → X2	—	6 mm ²	 schwarz	—
W4	U1 DC/DC (Pi Zero)	X1/F1 → U1 → X2	3 A	1,5 mm ²	rot / schwarz	—
W5	E1 Licht Bett	X1/F2 → K1 COM · K1 NO → E1 → X2	3 A	1,5 mm ²	rot / schwarz	K1 · S1
W6	X3 USB-Dose Bett	X1/F3 → K2 COM · K2 NO → X3 → X2	5 A	1,5 mm ²	rot / schwarz	K2 · S2
W7	M1 Pumpe Wasserhahn	X1/F4 → K3 COM · K3 NO → M1 → X2	7,5 A	1,5 mm ²	rot / schwarz	K3 · S3
W17	U5 Ective SSI 15 +	G1 + → F7 → U5 DC+	125 A	lt. Ective-Tabelle, 2 Sätze	rot	kein Relais
W18	U5 Ective SSI 15 –	U5 DC– → R1 (Lastseite), nicht über X2	—	wie W17	schwarz	—
W19	PV Dach	Module (Reihe) → Q1 → U5 Solareingang	—	Solarkabel 4–6 mm ²	rot / schwarz	kein Relais
W13	RS485	U4 A+/B– → A2 A+/B– (ein verdrehtes Paar)	—	0,25–0,5 mm ²	Steuerleitung	—
W14	Versorgung A2	X1/F6 → A2 V+ · A2 GND → X2	1 A	0,75–1,5 mm ²	rot / schwarz	—
W15	Taster S1–S3	A2 DI1–DI3 → Taster → A2 DGND (COM frei)	—	0,25–0,5 mm ²	Steuerleitung	DI1–DI3
W16	D+ (vorbereitet)	D+ → K7 Spule → Masse · K7 Kontakt → A2 DI7 / DGND	1 A	0,5 mm ²	Steuerleitung	DI7
W12	Fühler 1-Wire	U2 Pin 1/7/9 → B1 (B2 optional parallel)	—	Fühlerkabel	rot / gelb / schwarz	GPIO 4

Einbauregeln

1. **Erst auf dem Tisch, dann im Bus.** Netzteil statt Batterie, LED-Streifen statt Pumpe. Erst wenn die App jeden Kanal sauber schaltet, wird eingebaut.
2. **Sicherung an die Quelle.** F0 so nah wie möglich an G1 (≤ 30 cm). Eine ungesicherte Leitung ist bei einem Kurzschluss ein Heizdraht.
3. **Batterie-Minus gehört nur dem Shunt.** Jede andere Minusleitung, auch die von Ladebooster und Solarregler, kommt an X2. Sonst stimmen Strom und Restlaufzeit in der App nicht.
4. **Immer NO-Kontakte.** Ohne Versorgung des Relaismoduls ist alles aus. Fällt nur der Pi aus, behält das Modul seinen Zustand, und die Taster schalten weiter. Startet der Pi, schaltet er zuerst alles aus.
5. **Relaiskontakte nicht über ~8 A Dauerstrom belasten.** Die Kontakte sind mit 10 A angegeben. Für Wechselrichter oder Heizlüfter steuert das Platinenrelais nur die Spule eines Kfz-Relais an.
6. **Induktive Lasten entstören.** Pumpen und Motoren erzeugen beim Abschalten Spannungsspitzen. Eine Freilaufdiode V1 (1N5408, Kathode an +) direkt an der Pumpe schont den Relaiskontakt. Die Dioden im Relaismodul schützen nur dessen eigene Spulen.
7. **Wechselrichter getrennt führen.** Der Ective SSI 15 zieht bis etwa 140 A. Er bekommt eine eigene Plusleitung mit 125-A-Sicherung F7 direkt an der Batterie, und sein Minus geht mit gleichem Querschnitt direkt an die Lastseite des Shunts R1, nicht über den Sicherungsverteiler oder die Minusschiene X2. Nur so misst der Shunt den Wechselrichter mit, ohne dass Hunderte Ampere durch dünne Schienen laufen.
8. **Leerlauf des Wechselrichters.** Eingeschaltet zieht der SSI 15 laut Anleitung etwa 0,65 A, also rund 15 Ah am Tag – mehr als die gesamte Steuerung. Bei Nichtgebrauch am Gerät oder der Fernbedienung RC4 ausschalten. Ob dabei der Solarladeregler weiterläuft, bitte am Gerät prüfen.
9. **Batteriegröße.** Ective empfiehlt für den SSI 15 an 12 V mindestens 250 Ah (Blei). Die vorhandene AGM mit 230 Ah liegt knapp darunter: kurze Lastspitzen sind unkritisch, längerer Volllastbetrieb (Wasserkocher, Föhn) entlädt sie schnell und tief.
10. **PV Dach nie über ein Relais.** Am Solareingang des SSI liegen 28–70 V, weit über den 30 V, für die die Relaiskontakte gebaut sind, und Gleichstrom aus der Sonne reißt beim Öffnen einen Lichtbogen. Wird der Akku vom Laderegler getrennt, während die Module liefern, kann der Regler sterben. Zum Freischalten dient ein DC-tauglicher PV-Trennschalter; der SSI 15 hat keine Datenschnittstelle, die PV-Leistung kann die App deshalb nur indirekt über einen eigenen Shunt messen (geplant).
11. **Vibrationsfest verbinden.** Schraubklemmen mit Aderendhülsen, Ringkabelschuhe an Bolzen, Steckbrücken an der Stiftleiste mit Heißkleber sichern, Leitungen alle 20–30 cm fixieren, Scheuerschutz an Blechkanten.
12. **Konfiguration passend zum Aufbau.** In `/etc/camper-control/config.yaml` den modbus-Abschnitt aktivieren und je Schalter `channel: 1–3` statt `pin:` eintragen. Ohne INA226 den Sensor *und* den `protection`-Block entfernen.
13. **Taster: Toggle-Modus einstellen.** Ab Werk reagieren die Relais nur auf Befehle. Für Taster stellt die Software den Kanal auf Toggle-Modus (Register 0x1000–0x1002 = 2), wenn in der Konfiguration `button: true` steht. Die App liest die Relais alle paar Sekunden zurück und zeigt den echten Zustand.

Ein Taster schaltet an der Software vorbei: Einen vom Unterspannungsschutz gesperrten Verbraucher schaltet sie beim nächsten Abgleich wieder aus.